

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Вариант №44464
Лабораторная работа №2
по дисциплине
Программирование

Выполнил Студент группы Р3111
Кочергин А.И.
Преподаватель:
Кобелев Р.П.

г. Санкт-Петербург
2025г.

Оглавление

Задания и цели работы	2
Исходный код программы	3
Диаграмма классов	4
Результат работы программы	5
Вывод	6

Задания и цели работы

Задание с сайта se.ifmo.ru:

Цель работы: на простом примере разобраться с основными концепциями ООП и научиться использовать их в программах.

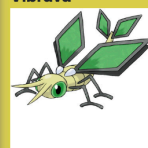
Что надо сделать (краткое описание)

1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы **Pokemon** и **Move**. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.
2. Скачать файл **Pokemon.jar**. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние jar-файлы к своей программе.
3. Написать минимально работающую программу и посмотреть как она работает.

```
Battle b = new Battle();
Pokemon p1 = new Pokemon("Чужой", 1);
Pokemon p2 = new Pokemon("Хищник", 1);
b.addAlly(p1);
b.addFoe(p2);
b.go();
```
4. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса **Pokemon**. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.
5. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса **PhysicalMove** или **SpecialMove**. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод **describe**, чтобы выводилось нужное сообщение.
6. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники **StatusMove**), скорее всего придется разобраться с классом **Effect**. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.
7. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение.

Введите вариант: **44464**

Ваши покемоны:

Landorus  Атаки: - Stone Edge - Rock Tomb - Sludge Wave - Rest	Espurr  Атаки: - Dream Eater - Disarming Voice - Energy Ball	Meowstic-Male  Атаки: - Dream Eater - Disarming Voice - Energy Ball - Charm	Trapinch  Атаки: - Rest - Facade	Vibrava  Атаки: - Rest - Facade - Bug Buzz	Flygon  Атаки: - Rest - Facade - Bug Buzz - Rock Slide
--	--	---	--	---	--

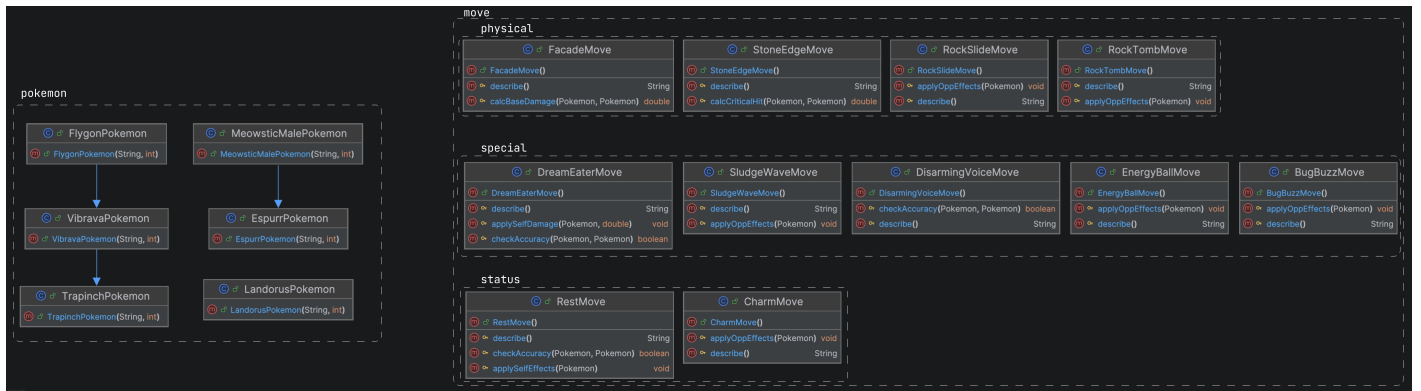
Цель лабораторной работы – на простом примере разобраться с основными концепциями ООП и научиться использовать их в программах.

Исходный код программы

Доступен в репозитории на GitHub:

<https://github.com/SoraVWV/itmo/tree/main/prog/1sem/lab2>

Диаграмма классов



* Файл доступен в репозитории

Результат работы программы

Доступен в репозитории:

<https://raw.githubusercontent.com/SoraVWV/itmo/refs/heads/main/prog/1sem/lab2/battle.log>

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил и применил на практике основные принципы объектно-ориентированного программирования: инкапсуляцию, наследование и полиморфизм.

На примере проектирования классов покемонов была выстроена иерархия объектов, наследующая функционал базовых классов библиотеки. Был написан программный код на языке Java, реализующий уникальные характеристики и атаки для каждого существа через переопределение методов. Также я освоил работу со сторонними библиотеками, структуру пакетов Java и принципы сборки проекта.